

Importação de dados com tidyverse : : FOLHA DE REFERÊNCIA



Ler dados tabulados com readr

read_*(file, col_names = TRUE, col_types = NULL, col_select = NULL, id = NULL, locale, n_max = Inf, skip = 0, na = c("", "NA"), guess_max = min(1000, n_max), show_col_types = TRUE) Ver ?**read_delim**

A|B|C
1|2|3
4|5|NA

A	B	C
1	2	3
4	5	NA

read_delim("file.txt", delim = "|") Lê arquivos com qualquer delimitador. Se o delimitador não for especificado, tenta adivinhar automaticamente.
Para criar file.txt, execute: `write_file("A|B|C\n1|2|3\n4|5|NA", file = "file.txt")`

A,B,C
1,2,3
4,5,NA

A	B	C
1	2	3
4	5	NA

read_csv("file.csv") Lê arquivo separado com vírgula com ponto como separador decimal.
`write_file("A,B,C\n1,2,3\n4,5,NA", file = "file.csv")`

A;B;C
1;5;2;3
4;5;5;NA

A	B	C
1.5	2	3
4.5	5	NA

read_csv2("file2.csv") Lê arquivo separado por ponto-e-vírgula com vírgula como separador decimal.
`write_file("A;B;C\n1,5;2;3\n4,5;5;NA", file = "file2.csv")`

A B C
1 2 3
4 5 NA

A	B	C
1	2	3
4	5	NA

read_tsv("file.tsv") Lê arquivo separado com tab. Ver também **read_table()**.
read_fwf("file.tsv", fwf_widths(c(2, 2, NA))) Lê arquivo com largura fixa.
`write_file("A\tB\tC\n1\t2\t3\n4\t5\tNA\n", file = "file.tsv")`

ARGUMENTOS ÚTEIS DE LEITURA

A	B	C
1	2	3
4	5	NA

Sem cabeçalho
`read_csv("file.csv", col_names = FALSE)`

1	2	3
4	5	NA

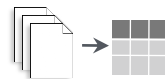
Pula linhas
`read_csv("file.csv", skip = 1)`

x	y	z
A	B	C
1	2	3
4	5	NA

Fornecer cabeçalho
`read_csv("file.csv", col_names = c("x", "y", "z"))`

A	B	C
1	2	3

Lê subconjunto de linhas
`read_csv("file.csv", n_max = 1)`



Lê vários arquivos em uma única tabela
`read_csv(c("f1.csv", "f2.csv", "f3.csv"), id = "origin_file")`

A	B	C
NA	2	3
4	5	NA

Lê valor como ausente (NA)
`read_csv("file.csv", na = c("1"))`

A;B;C
1,5;2;3,0

Especifica separador decimal
`read_delim("file2.csv", locale = locale(decimal_mark = ","))`

Salvar dados com readr

write_*(x, file, na = "NA", append, col_names, quote, escape, eol, num_threads, progress)

A	B	C
1	2	3
4	5	NA

write_delim(x, file, delim = " ") Grava arquivos com delimitador.

write_csv(x, file) Grava arquivo separado por vírgula.

write_csv2(x, file) Grava arquivo separado por ponto-e-vírgula.

write_tsv(x, file) Grava arquivo separado por tab.

Um dos primeiros passos de um projeto é importar dados externos para o R. Os dados são frequentemente armazenados em formatos tabulados como arquivos .csv ou planilhas.



A página da frente desta folha de resumo mostra como importar e salvar arquivos de texto usando o pacote readr.



O verso mostra como importar planilhas do Excel usando readxl ou planilhas do Google Sheets usando o googlesheets4.

OUTROS FORMATOS DE DADOS

Experimente um desses pacotes para importar outros formatos de dados:

- haven – arquivos SPSS, Stata e SAS
- DBI – bando de dados
- jsonlite - json
- xml2 - XML
- httr - Web APIs
- rvest - HTML (Web Scraping)
- readr::read_lines() – dados texto

Especificação de Coluna com readr

Especificação de coluna define qual o tipo de dado cada coluna de um arquivo será importada. Por padrão readr gera uma especificação quando o arquivo é importado e um resumo na saída.

spec(x) Extrai a especificação de coluna completa de um data frame importado.

```
spec(x)
# cols(
#   idade = col_integer(),
#   sexo = col_character(),
#   salário = col_double()
# )
```

idade é um inteiro

sexo é um caractere

salário é um double (numérico)

ARGUMENTOS ÚTEIS PARA COLUNAS

Esconde as mensagens de especificação
`read_*(file, show_col_types = FALSE)`

Seleciona colunas para importar
Use names, position, or selection helpers.
`read_*(file, col_select = c(age, earn))`

Adivinha tipo da coluna

To guess a column type, `read_*`() looks at the first 1000 rows of data. Increase with `guess_max`.
`read_*(file, guess_max = Inf)`

TIPOS DE COLUNAS

Cada tipo de coluna tem uma função e uma string de abreviação correspondente.

- `col_logical()` - "l"
- `col_integer()` - "i"
- `col_double()` - "d"
- `col_number()` - "n"
- `col_character()` - "c"
- `col_factor(levels, ordered = FALSE)` - "f"
- `col_datetime(format = "")` - "T"
- `col_date(format = "")` - "D"
- `col_time(format = "")` - "t"
- `col_skip()` - "-", "_"
- `col_guess()` - "?"

DEFINE ESPECIFICAÇÃO DAS COLUNAS

Define o tipo padrão

```
read_csv(
  file,
  col_type = list(default = col_double())
)
```

Usa um tipo ou a string de abreviação

```
read_csv(
  file,
  col_type = list(x = col_double(), y = "l", z = "_")
)
```

Usa uma única string de abreviação

```
# col types: skip, guess, integer, logical, character
read_csv(
  file,
  col_type = "_?ilc"
)
```

Importando Planilhas com readxl

LER ARQUIVOS EXCEL

	A	B	C	D	E
1	x1	x2	x3	x4	x5
2	x		z	8	
3	y	7		9	10

s1

`read_excel(path, sheet = NULL, range = NULL)` Lê um arquivo .xls ou .xlsx baseado na extensão. Ver primeira página para mais argumentos de leitura. Ver `read_xls()` e `read_xlsx()`.
`read_excel("excel_file.xlsx")`

LER PLANILHAS

A	B	C	D	E

s1 s2 s3

`read_excel(path, sheet = NULL)` Especifica qual planilha ler, por nome ou posição.
`read_excel(path, sheet = 1)`
`read_excel(path, sheet = "s1")`

s1	s2	s3
----	----	----

`excel_sheets(path)` Pega os nomes das planilhas em um vetor.
`excel_sheets("excel_file.xlsx")`

A	B	C	D	E

s1

A	B	C	D	E

s1 s2 s3

Para ler várias planilhas:

1. Pegue do arquivo um vetor com nomes das planilhas.
2. Defina o vetor de nomes como nomes das planilhas.
3. Use `purrr::map_dfr()` para ler vários arquivos e gerar um único data frame.

```
path <- "caminho_do_arquivo.xlsx"
path %>% excel_sheets() %>%
  set_names() %>%
  map_dfr(read_excel, path = path)
```

OUTROS PACOTES ÚTEIS PARA

Para funções de gravar dados em arquivos Excel, veja:

- `openxlsx`
- `writexl`

Para trabalhar com dados do Excel em formato não-tabular, veja:

- `tidyxl`



ESPECIFICAÇÃO DE COLUNA - READXL

Especificação de coluna define o tipo de dado que cada coluna do arquivo terá após importada.

Use o argumento `col_types` da `read_excel()` para definir as especificações das colunas.

Adivinhar tipos de colunas

Para adivinhar o tipo da coluna, `read_excel()` lê as 100 primeiras linhas. Aumente com o argumento `guess_max`.

`read_excel(path, guess_max = Inf)`

Define todas as colunas com o mesmo tipo, ex. caractere

`read_excel(path, col_types = "text")`

Define cada coluna individualmente

```
read_excel(
  path,
  col_types = c("text", "guess", "guess", "numeric")
)
```

TIPOS DE COLUNAS

logical	numeric	text	date	list
TRUE	2	hello	1947-01-08	hello
FALSE	3.45	world	1956-10-21	1

- skip
- guess
- logical
- numeric
- text
- date
- list

Use list para colunas que tem múltiplos tipos de dados. Veja sobre colunas de lista em `tidyr` e `purrr`.

ESPECIFICAÇÃO DE CÉLULAS PARA READXL E GOOGLESHEETS4

A	B	C	D	E
1	1	2	3	4
2	x		y	z
3	6	7		9

s1

Use o argumento `range` da `readxl::read_excel()` ou `googlesheets4::read_sheet()` para ler um subconjunto de células de uma planilha.

`read_excel(path, range = "Sheet1!B1:D2")`
`read_sheet(ss, range = "B1:D2")`

Use também o argumento `range` com funções de especificação de células `cell_limits()`, `cell_rows()`, `cell_cols()` e `anchored()`.

com googlesheets4

LER PLANILHAS GOOGLE

	A	B	C	D	E
1	x1	x2	x3	x4	x5
2	x		z	8	
3	y	7		9	10

s1

`read_sheet(ss, sheet = NULL, range = NULL)` Lê um arquivo com URL, um ID, ou um objeto drible do pacote `googledrive`. Veja página da frente para mais argumentos de leitura. Mesmo que `range_read()`.

METADATA DAS PLANILHAS

URLs estão na seguinte forma:
`https://docs.google.com/spreadsheets/d/ID_ARQUIVO/edit#gid=ID_PLANILHA`

`gs4_get(ss)` Lê o metadado da planilha.

`gs4_find(...)` Lê dados de todos os arquivos de planilhas.

`sheet_properties(ss)` Retorna um tibble com propriedades de cada planilha. Veja também `sheet_names()`.

GRAVAR PLANILHAS DO GOOGLE

	A	B	C
1	x	4	
2	y	5	
3	z	6	

s1

`write_sheet(data, ss = NULL, sheet = NULL)` Wgrava um data frame em um planilha nova ou já existente.

`gs4_create(name, ..., sheets = NULL)` Cria uma nova planilha com um vetor de nomes, um data frame ou uma lista de data frame nomeada.

`sheet_append(ss, data, sheet = 1)` Adiciona uma linha ao final da planilha.

x1	x2	x3
2	y	5
3	z	6

s1



ESPECIFICAÇÃO DE COLUNAS - GOOGLESHEETS4

Especificação de coluna define o tipo de dado que cada coluna do arquivo terá após importada.

Use o argumento `col_types` da `read_sheet()/range_read()` para definir as especificações das colunas.

Adivinhar tipos de colunas

Para adivinhar o tipo da coluna `read_sheet()/range_read()` lê as primeiras 100 linhas. Aumente com `guess_max`.
`read_sheet(path, guess_max = Inf)`

Define todas as colunas com o mesmo tipo, ex. caractere

`read_sheet(path, col_types = "c")`

Define cada coluna individualmente

col types: skip, guess, integer, logical, character
`read_sheets(ss, col_types = "?_?ilc")`

TIPOS DE COLUNAS

l	n	c	D	L
TRUE	2	hello	1947-01-08	hello
FALSE	3.45	world	1956-10-21	1

- skip - "_" or "-"
- guess - "?"
- logical - "l"
- integer - "i"
- double - "d"
- numeric - "n"
- date - "D"
- datetime - "T"
- character - "c"
- list-column - "L"
- cell - "C" Returns list of raw cell data.

Use list para colunas que tem múltiplos tipos de dados. Veja sobre colunas de lista em `tidyr` e `purrr`.

OPERAÇÕES EM NÍVEL DE ARQUIVO

`googlesheets4` também oferece várias formas de modificar outros aspectos das planilhas (ex. congelar linhas, definir largura das colunas, gerenciar planilhas, etc). Veja [googlesheets4.tidyverse.org](https://tidyverse.org/packages/googlesheets4/) para maiores informações.

Para operações de arquivos (ex. renomear, compartilhar, mover para outra pasta, etc), veja mais sobre o pacote `googledrive` do `tidyverse` em: [googledrive.tidyverse.org](https://tidyverse.org/packages/googledrive/).

